



Processos Estocásticos
Engenharia de Telecomunicações

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega

Semestre: 2026.1

Lista de exercícios 1

1. Considere uma variável aleatória X definida através do seguinte experimento probabilístico. Um dado honesto é lançado.

- Se o resultado for 1 ou 2, então $X \sim \text{Uniform}(1, 4)$.
- Se o resultado for 3, então $X \sim \text{DiscreteUniform}(\{1, 2, 3\})$.
- Se o resultado for 4 ou 5, então $X \sim \text{Uniform}(-1, 2)$.
- Se o resultado for 6, então $X = 3$.

- (a) Determine e esboce a função densidade de probabilidade de X .
- (b) Determine e esboce a função de distribuição cumulativa de X .
- (c) Determine a média de X .
- (d) Determine $\Pr[X \geq 2]$.

2. Um sinal de trânsito permanece, alternadamente, 40 segundos aberto e 20 segundos fechado. Seja X a variável aleatória que caracteriza o tempo de espera de um motorista que passe por este sinal, em segundos.

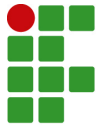
- (a) Determine e esboce a função densidade de probabilidade de X .
- (b) Determine e esboce a função de distribuição cumulativa de X .
- (c) Determine o tempo de espera médio.

3. Considere uma variável aleatória Laplaciana X com função densidade de probabilidade dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}.$$

Determine a função densidade de probabilidade e a variância de $Y = g(X)$, onde

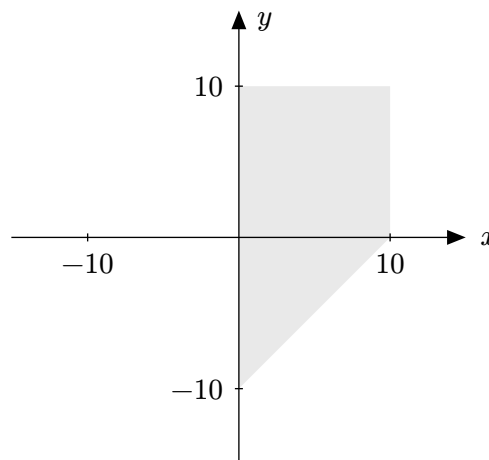
$$g(x) = \begin{cases} -2, & \text{se } x < -2; \\ x, & \text{se } -2 \leq x \leq 2; \\ +2, & \text{se } x > 2. \end{cases}$$



4. Sejam $B_1, B_2, B_3 \sim \text{Bernoulli}(3/4)$ variáveis aleatórias sorteadas independentemente. Sejam

$$X = B_1 + B_2 + B_3, \quad \text{e} \quad Y = B_1 B_2 B_3.$$

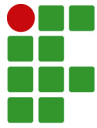
- (a) Determine a função massa de probabilidade conjunta de X e Y .
 - (b) Determine e esboce as funções massa de probabilidade marginais de X e Y .
 - (c) Determine e esboce as funções massa de probabilidade condicionais de X dado que $Y = y$, para $y = 0$ e para $y = 1$.
 - (d) Determine a covariância entre X e Y .
5. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com função densidade de probabilidade conjunta $f_{X,Y}$. Para cada caso abaixo, determine as funções densidade de probabilidade marginais de X e Y , e verifique se X e Y são ou não independentes.
- (a) $f_{X,Y}(x, y) = e^{-(x+y)} [x > 0 \wedge y > 0]$.
 - (b) $f_{X,Y}(x, y) = 2e^{-(x+y)} [0 < x < y]$.
6. Considere duas variáveis aleatórias X e Y com função densidade de probabilidade conjunta constante (igual a k) e diferente de zero apenas na área sombreada da figura abaixo.



- (a) Determine o valor da constante k .
- (b) Determine $\Pr[X \geq Y]$.
- (c) Determine e esboce a função densidade de probabilidade marginal de Y .
- (d) Determine e esboce a função de distribuição cumulativa marginal de Y .
- (e) Determine e esboce a função densidade de probabilidade condicional de Y dado $X = 5$.
- (f) Determine a covariância entre X e Y .



7. Uma régua de comprimento unitário é quebrada em um ponto aleatório. O pedaço da esquerda é novamente quebrado. Seja X a variável aleatória que define, a partir da extremidade esquerda da régua, o ponto em que a régua é quebrada pela primeira vez e Y a variável aleatória que define o segundo ponto de quebra.
- (a) Determine a função densidade de probabilidade marginal de X . Esboce.
 - (b) Determine a função densidade de probabilidade condicional de Y dado $X = x$. Esboce para $x = 1/4$ e $x = 3/4$.
 - (c) Determine a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y . Esboce a região do plano em que a densidade conjunta é não-nula.
 - (d) Determine a função densidade de probabilidade marginal de Y . Esboce.
 - (e) Determine a função densidade de probabilidade condicional de X dado $Y = y$. Esboce para $y = 1/4$ e $y = 3/4$.
 - (f) Determine as médias de X e de Y .
 - (g) Determine as variâncias de X e de Y .
 - (h) Determine a covariância e o coeficiente de Pearson entre X e Y .
 - (i) Determine a probabilidade de que os três pedaços formem um triângulo.
8. Um terminal de dados sem fio tem três mensagens esperando para transmissão. Depois de enviar uma mensagem, o terminal espera uma confirmação do receptor. Ao receber a confirmação, o terminal transmite a próxima mensagem. Se a confirmação não chegar, ele envia a mensagem novamente. A probabilidade de transmissão bem-sucedida de uma mensagem é p , independentemente das outras transmissões. Seja $\vec{N} = [N_1 \ N_2 \ N_3]^T$ o vetor aleatório tridimensional no qual N_i é o número total de transmissões quando a mensagem i é recebida com sucesso (N_3 é o número total de transmissões usadas para enviar todas as três mensagens).
- (a) Determine a função massa de probabilidade do vetor aleatório $\vec{N}$.
 - (b) Determine as funções massa de probabilidade marginais de N_1 , N_2 e N_3 .
9. Sejam $A, B \sim \text{Bernoulli}(1/2)$ variáveis aleatórias sorteadas independentemente e seja
- $$C = A \oplus B,$$
- em que $\oplus$ denota a soma módulo 2 (XOR). Seja $\vec{X} = [A \ B \ C]^T$.
- (a) Determine a função massa de probabilidade do vetor aleatório $\vec{X}$.
 - (b) Determine as funções massa de probabilidade marginais de A , de B e de C .
 - (c) Mostre que A e B são independentes, que A e C são independentes, e que B e C são independentes. (Diz-se, nesse caso, que A , B e C são *independentes par-a-par*.)
 - (d) Mostre que A , B e C não são *mutuamente independentes* (isto é, não é verdade que a conjunta é o produto das três marginais).



- (e) Determine o vetor média e a matriz covariância de $\vec{X}$.
- (f) Sejam $A', B', C' \sim \text{Bernoulli}(1/2)$ variáveis aleatórias sorteadas independentemente e seja $\vec{X}' = [A' \ B' \ C']^T$. Determine o vetor média e a matriz covariância de $\vec{X}'$. Compare com o item anterior e conclua.

10. Sejam $X_1, X_2, X_3 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Uniform}(-1, 2)$ variáveis aleatórias **contínuas**.

- (a) Sejam

$$\begin{aligned}Y_1 &= X_1 \\Y_2 &= X_1 X_2 \\Y_3 &= X_1 X_2 X_3\end{aligned}$$

Determine o vetor média e a matriz covariância do vetor aleatório $\vec{Y} = [Y_1 \ Y_2 \ Y_3]^T$.

- (b) Sejam

$$\begin{aligned}Z_1 &= Y_1 \\Z_2 &= Y_1 + Y_2 \\Z_3 &= Y_1 + Y_2 + Y_3\end{aligned}$$

Determine o vetor média e a matriz covariância do vetor aleatório $\vec{Z} = [Z_1 \ Z_2 \ Z_3]^T$.
Utilize a formulação matricial.

Respostas

1. (a) $f_X(x) = \frac{2}{18}[-1 < x < 1] + \frac{4}{18}[1 < x < 2] + \frac{2}{18}[2 < x < 4] + \frac{1}{18}\delta(x-1) + \frac{1}{18}\delta(x-2) + \frac{4}{18}\delta(x-3)$.

$$(b) F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ \frac{2}{18}(x+1), & -1 \leq x < 1; \\ \frac{5}{18} + \frac{4}{18}(x-1), & 1 \leq x < 2; \\ \frac{10}{18} + \frac{2}{18}(x-2), & 2 \leq x < 3; \\ \frac{16}{18} + \frac{2}{18}(x-3), & 3 \leq x < 4; \\ 1, & 4 \leq x. \end{cases}$$

(c) $\mu_X = 11/6$.

(d) $\Pr[X \geq 2] = 1/2$.

2. (a) $f_X(x) = \frac{2}{3}\delta(x) + \frac{1}{60}[0 < x < 20]$.

$$(b) F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{2}{3} + \frac{x}{60}, & 0 \leq x < 20; \\ 1, & x \geq 20. \end{cases}$$

(c) $\mu_X = 10/3$.



3. $f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-|y|}[-2 < y < 2] + \frac{1}{2}e^{-2}\delta(y+2) + \frac{1}{2}e^{-2}\delta(y-2)$.
 $\text{var}[Y] = 2 - 6e^{-2}$.
4. (a) $p_{X,Y} = \{(0,0) : 1/64, (1,0) : 9/64, (2,0) : 27/64, (3,1) : 27/64\}$.
(b) $p_X = \{0 : 1/64, 1 : 9/64, 2 : 27/64, 3 : 27/64\}$;
 $p_Y = \{0 : 37/64, 1 : 27/64\}$.
(c) $p_{X|Y=0} = \{0 : 1/37, 1 : 9/37, 2 : 27/37, 3 : 0\}$;
 $p_{X|Y=1} = \{0 : 0, 1 : 0, 2 : 0, 3 : 1\}$.
(d) $\text{cov}[X, Y] = 81/256 \approx 0.3164$.
5. (a) $f_X(x) = e^{-x} [x > 0]$ e $f_Y(y) = e^{-y} [y > 0]$. São independentes.
(b) $f_X(x) = 2e^{-2x} [x > 0]$ e $f_Y(y) = 2e^{-y}(1 - e^{-y}) [y > 0]$. Não são independentes.
6. (a) $k = 1/150$.
(b) $\Pr[X \geq Y] = 2/3$.
(c) $f_Y(y) = \begin{cases} (y+10)/150, & -10 < y < 0; \\ 1/15, & 0 < y < 10; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$
(d) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -10; \\ (y+10)^2/300, & -10 \leq y < 0; \\ 1/3 + y/15, & 0 \leq y < 10; \\ 1, & 10 \leq y. \end{cases}$
(e) $f_Y(y | X = 5) = \frac{1}{15}[-5 < y < 10]$.
(f) $\text{cov}[X, Y] = 325/81$.
7. (a) $f_X(x) = [0 < x < 1]$.
(b) $f_Y(y | X = x) = (1/x) [0 < y < x]$, para $0 < x \leq 1$.
(c) $f_{X,Y}(x, y) = (1/x) [0 < y < x < 1]$. A região de suporte é o triângulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ e $(1,1)$.
(d) $f_Y(y) = \ln(1/y) [0 < y < 1]$.
(e) $f_X(x | Y = y) = \frac{1}{x \ln(1/y)} [y < x < 1]$, para $0 < y < 1$.
(f) $\mu_X = 1/2$ e $\mu_Y = 1/4$.
(g) $\text{var}[X] = 1/12$ e $\text{var}[Y] = 7/144$.
(h) $\text{cov}[X, Y] = 1/24$ e $\rho_{X,Y} = \sqrt{21}/7 \approx 0.6547$.
(i) $\Pr[\text{triângulo}] = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 19.31\%$.



8. (a) $p_{\bar{N}}(n_1, n_2, n_3) = p^3(1-p)^{n_3-3} [1 \leq n_1 < n_2 < n_3]$.

(b) $p_{N_1}(n) = p(1-p)^{n-1} [n \geq 1]$.

$p_{N_2}(n) = (n-1)p^2(1-p)^{n-2} [n \geq 2]$.

$p_{N_3}(n) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} p^3(1-p)^{n-3} [n \geq 3]$.

9. (a) $p_{\bar{X}}(a, b, c) = \frac{1}{4} [c = a \oplus b]$, para $a, b, c \in \{0, 1\}$. Ou seja, $\bar{X}$ assume os valores $[0 \ 0 \ 0]^T$, $[0 \ 1 \ 1]^T$, $[1 \ 0 \ 1]^T$ e $[1 \ 1 \ 0]^T$, cada um com probabilidade $1/4$.

(b) $A \sim \text{Bernoulli}(1/2)$, $B \sim \text{Bernoulli}(1/2)$ e $C \sim \text{Bernoulli}(1/2)$.

(c) —

(d) —

(e) $\bar{\mu}_{\bar{X}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$ e $C_{\bar{X}} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(f) Idem ao item anterior.

10. (a) $\bar{\mu}_{\bar{Y}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/4 \\ 1/8 \end{bmatrix}$ e $C_{\bar{Y}} = \begin{bmatrix} 3/4 & 3/8 & 3/16 \\ 3/8 & 15/16 & 15/32 \\ 3/16 & 15/32 & 63/64 \end{bmatrix}$.

(b) $\bar{\mu}_{\bar{Z}} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/4 \\ 7/8 \end{bmatrix}$ e $C_{\bar{Z}} = \begin{bmatrix} 3/4 & 9/8 & 21/16 \\ 9/8 & 39/16 & 99/32 \\ 21/16 & 99/32 & 303/64 \end{bmatrix}$.